



ỨNG DỤNG AI XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIẾU CTCP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT HPG

hệ thống thông tin quản lý (Học viện Ngân hàng)



Scan to open on Studeersnel

**HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA KẾ TOÁN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



BÀI TẬP LỚN
Môn học : Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh
Năm học 2022 - 2023

ĐỀ TÀI:

**ỨNG DỤNG AI XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIẾU CTCP TẬP
ĐOÀN HOÀ PHÁT (HPG)**

Nhóm 8 - Lớp K23KTB

- 1. Trần Bích Ngọc - 23A4020574 - 0889457170 - Bngctr82@gmail.com
- 2. Nguyễn Quỳnh Nga – 23A4020518 – 0399780499 – nqnga.nqn@gmail.com
- 3. Nguyễn Thị Bích Ngọc - 23A4020527 - 0379019639 -
nguyenthibichngoc872002@gmail.com
- 4. Đoàn Khánh Huyền - 23A4020607-0368515543- huyenminh1425@gmail.com
- 5. Phạm Thùy Linh - 23A4020656-0336750916- pthuylinh278@gmail.com

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Dương Hùng

Đơn vị công tác: Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Học Viện Ngân Hàng

Email: hungnd@hvn.edu.vn

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	3
1. Đặt vấn đề	3
1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát	3
1.2. Giới thiệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoà Phát (HPG)	3
1.3. Đặt vấn đề	4
2. Mục tiêu đề tài	5
3. Ý nghĩa của đề tài khoa học	5
3.1. Ý nghĩa khoa học	5
3.2. Ý nghĩa thực tiễn	5
4. Bố cục đề tài	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
1. Tổng quan kỹ thuật xử lý dữ liệu dạng bảng trong học máy	7
2. Bài toán hồi quy trong học máy	7
2.1. Giới thiệu khái quát	7
2.2. Một số thuật toán hồi quy phổ biến	8
3. Tổng quan dự đoán giá cổ phiếu	9
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH	10
1. Bộ dữ liệu	10
2. Phân tích và xử lý dữ liệu	11
3. Giới thiệu thuật toán	13
3.1. Hồi quy tuyến tính	13
3.2. Cây quyết định	14
4. Xây dựng mô hình	14
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	16
1. Kết quả thực nghiệm	16
2. Đánh giá	17
CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT	18
1. Kết luận	18
2. Hạn chế của đề tài	18
3. Hướng phát triển trong tương lai	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1. Đặt vấn đề

1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát là một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động chính của tập đoàn bao gồm sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép, dầu khí, điện, xây dựng và các dịch vụ liên quan. Trong năm 2021, tình hình tài chính của tập đoàn đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu lên đến hơn 100 tỷ đồng và lợi nhuận gần 20 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm kinh doanh chính của tập đoàn bao gồm các sản phẩm thép tiêu chuẩn và đặc biệt, dầu khí, điện và các sản phẩm xây dựng khác. Trong sản xuất thép, tập đoàn Hoà Phát là nhà sản xuất thép hàng đầu tại Việt Nam với các dòng sản phẩm bao gồm thép tấm, cốt thép, thanh thép và các loại thép khác. Trong sản xuất dầu khí, tập đoàn Hoà Phát là một trong những nhà sản xuất dầu khí lớn tại Việt Nam với các dòng sản phẩm bao gồm dầu khí, khí đốt, nhựa và các loại sản phẩm khác. Về lĩnh vực điện, tập đoàn Hoà Phát cũng có một số dự án lớn như xây dựng nhà máy điện và các dự án điện lực khác.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Hoà Phát là ông Trần Đình Long, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Ông Trần Đình Long sinh ngày 22/2/1961 tại Hải Dương và tốt nghiệp Đại Học kinh tế Quốc Dân vào năm 1986, chuyên ngành Kinh tế. Năm 1992, ông cùng người bạn Trần Tuấn Dương thành lập Công Ty TNHH Thiết bị Phụ Tùng Hoà Phát và trở thành Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành. Từ năm 1996 đến năm 2005, ông là Chủ tịch HĐQT của các công ty thuộc nhóm Hoà Phát. Năm 2007, Tập đoàn Hoà Phát được thành lập, và ông Trần Đình Long trở thành Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoà Phát. Từ đó, Tập đoàn Hoà Phát đã có một sự tiến triển vô cùng vững chắc, với doanh thu 38.900 tỷ đồng và lợi nhuận 10.350 tỷ đồng trong chỉ 9 tháng của năm 2021. Ông Trần Đình Long là người giàu thứ 3 Việt Nam sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, với khối tài sản lên tới 2,2 tỷ USD (tính đến 2020).

1.2. Giới thiệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoà Phát (HPG)

Cổ phiếu HPG là cổ phiếu của Tập đoàn Hoà Phát, một trong những tập đoàn sản xuất và kinh doanh thép lớn nhất tại Việt Nam. Cổ phiếu HPG được cung ứng trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và được quan tâm đến bởi nhiều nhà đầu tư vì lợi nhuận cao cũng như tăng trưởng kinh doanh bền vững của Tập đoàn Hoà Phát.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát niêm yết cổ phiếu lần đầu tiên ngày 15/11/2007. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 đến nay, giá cổ phiếu có những biến động, nhưng tổng thể là tăng. Năm 2019, giá cổ phiếu giảm mạnh, nhưng tăng trở lại gấp 4 lần vào năm 2020. Hiện tại, số lượng cổ phiếu HPG đang lưu hành là 4.472.922.706 cổ phiếu. Cổ đông lớn nhất là ông Trần Đình Long với 1.166.400.000 cổ phiếu, chiếm 26,08% và hiện đang là Chủ tịch HĐQT công ty. Cổ đông lớn thứ 2 là bà Vũ Thị Hiền với 328.131.000 cổ phiếu, chiếm 7,34% và là vợ của ông Trần Đình Long. Khối lượng cổ phiếu HPG đang lưu hành là 4.472.922.706 cổ phiếu và vốn thị giá là 205.083,5 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, có 17.475.400 cổ phiếu được giao dịch. Giá tham chiếu hiện tại là 45,800/cổ phiếu và chỉ số P/E là 5,95. EPS là 7.708. Giá cổ phiếu HPG ghi nhận mức thấp nhất là 990 đồng/cổ phiếu vào ngày 24/02/2009 và mức cao nhất là 58.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/10/2021.

1.3. Đặt vấn đề

Dự đoán giá cổ phiếu HPG có rất nhiều lợi ích cho người dùng. Trong thị trường chứng khoán, biết trước giá cổ phiếu sẽ giúp người dùng có thể tham gia giao dịch đúng lúc, đầu tư vào các cổ phiếu có giá dự báo cao và tránh các cổ phiếu có giá dự báo thấp. Điều này có thể giúp người dùng tăng lợi nhuận trong giao dịch và hỗ trợ họ trong quyết định đầu tư.

Mặc dù dự đoán giá cổ phiếu HPG bằng AI có rất nhiều lợi ích, nhưng cũng có một số khó khăn mà người dùng phải đối mặt. Một trong những khó khăn lớn nhất là việc chọn mô hình dự báo phù hợp. Nhiều mô hình khác nhau có thể được sử dụng để dự báo giá cổ phiếu, nhưng không có mô hình nào luôn dự báo chính xác 100%. Việc lựa chọn mô hình phù hợp có thể khó khăn và cần khá nhiều thời gian và nghiên cứu. Một khó khăn khác là việc xác định các biến độc lập phù hợp. Các biến độc lập có thể bao gồm các yếu tố như lợi nhuận, tỷ giá hối đoái, lãi suất và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của HPG. Tuy nhiên, không dễ dàng để xác định những biến độc lập nào có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và cần nhiều thời gian và nghiên cứu để đạt được kết quả tốt nhất.

Dự đoán giá cổ phiếu HPG bằng AI là một công nghệ rất tiện dụng trong việc giúp người dùng có thể tham gia giao dịch và đầu tư chứng khoán hiệu quả

hơn. Tuy nhiên, việc dự báo giá cổ phiếu bằng AI cũng không hề đơn giản và có một số khó khăn mà người dùng phải đối mặt. Việc chọn mô hình dự báo phù hợp, xác định các biến độc lập và đào tạo và điều chỉnh mô hình dự báo đều cần nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, nếu được thực hiện tốt, dự đoán giá cổ phiếu HPG bằng AI có thể giúp người dùng có thể tham gia giao dịch và đầu tư hiệu quả hơn và tăng lợi nhuận trong giao dịch chứng khoán.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài dự đoán giá cổ phiếu HPG bằng AI là xây dựng một mô hình dự báo giá cổ phiếu hiệu quả và chính xác nhất có thể. Mô hình này sẽ được xây dựng dựa trên các biến độc lập phù hợp và được đào tạo với số lượng dữ liệu lớn để đạt được kết quả tốt nhất.

Mong muốn đề tài này có kết quả là mô hình dự báo giá cổ phiếu HPG có độ chính xác cao, ít sai số và khả năng dự báo tốt trong tương lai. Kết quả sẽ được đánh giá dựa trên các chỉ số như độ chính xác, sai số trung bình và khả năng dự báo trong tương lai. Ngoài ra, kết quả cũng sẽ được so sánh với các mô hình dự báo khác để xem mô hình này có hiệu quả hơn hay không.

3. Ý nghĩa của đề tài khoa học

3.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài này có ý nghĩa khoa học rất lớn trong việc phát triển và cải tiến các mô hình dự báo giá cổ phiếu bằng AI. Việc xây dựng mô hình dự báo giá cổ phiếu hiệu quả và chính xác sẽ giúp các nhà đầu tư có thể đầu tư vào các cổ phiếu có giá dự báo cao và tránh các cổ phiếu có giá dự báo thấp, giúp họ tăng lợi nhuận trong giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, việc xây dựng mô hình dự báo này cũng sẽ giúp các nhà khoa học khám phá và hiểu hơn về cách hoạt động của thị trường chứng khoán và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

3.2. Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài này cũng có ý nghĩa thực tế rất lớn trong việc giúp người dùng có thể tham gia giao dịch chứng khoán hiệu quả hơn và tăng lợi nhuận trong giao dịch. Mô hình dự báo giá cổ phiếu HPG bằng AI có thể giúp người dùng có thông tin chính xác và hiệu quả hơn về giá cổ phiếu HPG, giúp họ quyết định đầu tư vào cổ phiếu này hay không. Ngoài ra, mô hình dự báo giá cổ phiếu bằng AI cũng có thể giúp người dùng dự báo xu hướng giá trong tương lai, giúp họ có thể tham gia giao dịch và đầu tư hiệu quả hơn.

Tổng quan, việc dự đoán giá cổ phiếu HPG bằng AI có ý nghĩa khoa học và thực tế rất lớn, giúp người dùng có thể tham gia giao dịch chứng khoán hiệu quả hơn và tăng lợi nhuận trong giao dịch.

4. Bố cục đề tài

Bài báo cáo bao gồm 5 chương và sẽ có nội dung như phân tích vấn đề, xác định cách giải quyết và tóm tắt kết quả đã đạt được và chưa đạt được. Chương 1 bao gồm thông tin về CTCP Tập đoàn Hoà Phát, chứng khoán HPG và đặt ra vấn đề của đề tài. Chương 2 sẽ giới thiệu cơ sở lý thuyết về xử lý dữ liệu và mô hình học máy. Chương 3 sẽ bày các bước xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình và đánh giá. Chương 4 sẽ bao gồm kết quả sau khi huấn luyện và kiểm nghiệm mô hình, cũng như các phương pháp đánh giá mô hình. Chương 5 sẽ tóm tắt kết quả và đề xuất phương hướng tiếp theo, tóm tắt các điều đã làm và chưa làm được.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng quan kỹ thuật xử lý dữ liệu dạng bảng trong học máy

Trong học máy, xử lý dữ liệu dạng bảng là một khía cạnh quan trọng để có thể sử dụng được dữ liệu cho việc huấn luyện mô hình. Xử lý dữ liệu dạng bảng thường bao gồm các bước như tiền xử lý dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu và chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm thử.

Tiền xử lý dữ liệu dạng bảng là quá trình loại bỏ các giá trị không hợp lệ hoặc thiếu trong tập dữ liệu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các phép toán xử lý dữ liệu như loại bỏ các dòng hoặc cột có chứa các giá trị bị thiếu, hoặc thêm vào các giá trị mặc định cho các giá trị bị thiếu. Việc loại bỏ các giá trị không hợp lệ hoặc thiếu trong tập dữ liệu có thể giúp cho quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện hiệu quả hơn, và cũng có thể giúp cho việc đánh giá hiệu quả của mô hình trở nên chính xác hơn.

Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình đồng nhất độ lớn của các giá trị dữ liệu trong tập dữ liệu để các giá trị có thể so sánh và được xử lý một cách công bằng. Việc chuẩn hóa dữ liệu có thể được thực hiện bằng cách chia tất cả các giá trị dữ liệu cho giá trị lớn nhất trong tập dữ liệu, hoặc bằng cách chia tất cả các giá trị cho khoảng giá trị (range) của tập dữ liệu. Chuẩn hóa dữ liệu có thể giúp cho quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện hiệu quả hơn, và cũng có thể giúp cho việc đánh giá hiệu quả của mô hình trở nên chính xác hơn.

Cuối cùng, tập dữ liệu sẽ được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm thử. Tập huấn luyện được sử dụng để huấn luyện mô hình, trong khi tập kiểm thử được sử dụng để đánh giá hiệu quả của mô hình đã huấn luyện.

Tổng quát, việc xử lý dữ liệu dạng bảng trong học máy là một khía cạnh quan trọng để có thể sử dụng được dữ liệu cho việc huấn luyện mô hình. Việc xử lý dữ liệu thường bao gồm các bước như tiền xử lý dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu và chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm thử. Để xử lý dữ liệu hiệu quả, cần phải có một kiến thức về các phép toán xử lý dữ liệu và phương pháp chuẩn hóa dữ liệu phù hợp.

2. Bài toán hồi quy trong học máy

2.1. Giới thiệu khái quát

Bài toán hồi quy là một trong những dạng bài toán phổ biến nhất trong học máy, và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như dự báo giá

cổ phiếu, dự báo khả năng kinh doanh của một công ty, dự báo khả năng xảy ra các sự kiện trong tương lai, và nhiều lĩnh vực khác.

Trong bài toán hồi quy, mục tiêu là dự báo một giá trị liên tiếp trong tương lai dựa trên các giá trị đã có trong quá khứ. Ví dụ, nếu muốn dự báo giá cổ phiếu của một công ty trong tương lai, ta có thể sử dụng dữ liệu về giá cổ phiếu của công ty trong quá khứ để xây dựng mô hình hồi quy. Sau khi xây dựng mô hình, ta có thể sử dụng nó để dự báo giá cổ phiếu trong tương lai bằng cách cho mô hình "học" từ dữ liệu quá khứ và dựa vào các quy luật đã học được để dự báo giá trong tương lai.

Để giải quyết bài toán hồi quy, ta có thể sử dụng các mô hình hồi quy như mô hình hồi quy tuyến tính (linear regression) hoặc mô hình hồi quy phi tuyến (non-linear regression). Mô hình hồi quy tuyến tính dựa trên giả thuyết rằng mối quan hệ giữa hai biến là tuyến tính, trong khi mô hình hồi quy phi tuyến dựa trên giả thuyết rằng mối quan hệ giữa hai biến là phi tuyến. Trong trường hợp dữ liệu có mối quan hệ tuyến tính, mô hình hồi quy tuyến tính sẽ hiệu quả hơn, trong khi trường hợp dữ liệu có mối quan hệ phi tuyến, mô hình hồi quy phi tuyến sẽ hiệu quả hơn.

Bài toán hồi quy còn có những ưu điểm và khó khăn cần lưu ý. Ưu điểm của bài toán hồi quy là đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng, có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, mô hình hồi quy có khó khăn là không thể dự báo chính xác khi dữ liệu có mối quan hệ phi tuyến hoặc có sự biến đổi nhiều trong quá khứ, và cũng có thể không chính xác khi dữ liệu có nhiều outliers (giá trị ngoài bình thường). Trong trường hợp này, ta có thể sử dụng các phương pháp khác như phân tích hồi quy đa biến (multiple regression) hoặc sử dụng các mô hình hồi quy khác như mô hình hồi quy dựa trên cây quyết định (decision tree regression) để giải quyết bài toán.

2.2. Một số thuật toán hồi quy phổ biến

Một số thuật toán hồi quy phổ biến trong học máy hiện nay có thể kể đến như:

- **Mô hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression):** là mô hình hồi quy cơ bản nhất, dựa trên giả thuyết rằng mối quan hệ giữa hai biến là tuyến tính. Mô hình hồi quy tuyến tính được sử dụng rộng rãi trong các bài toán dự báo và khảo sát mối quan hệ giữa hai biến số liên quan.
- **Mô hình hồi quy phi tuyến (Non-linear Regression):** là mô hình hồi quy dựa trên giả thuyết rằng mối quan hệ giữa hai biến là phi tuyến. Mô hình hồi quy phi tuyến có khả năng dự báo chính xác hơn so với mô hình hồi quy tuyến tính.
- **Mô hình hồi quy đa biến (Multiple Regression):** là mô hình hồi quy dựa trên giả thuyết rằng mối quan hệ giữa một biến số liên quan và

nhiều biến khác có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến. Mô hình hồi quy đa biến có thể được sử dụng để dự báo một biến số liên quan dựa trên nhiều biến khác, và cũng có thể được sử dụng để khảo sát mối quan hệ giữa các biến số.

- **Mô hình hồi quy dựa trên cây quyết định (Decision Tree Regression):** là mô hình hồi quy dựa trên cây quyết định, mô hình này có khả năng dự báo tốt hơn các mô hình hồi quy tuyến tính hay phi tuyến thông thường, đặc biệt là đối với các bộ dữ liệu phức tạp. Ưu điểm của mô hình này là thường không bị ảnh hưởng bởi các điểm ngoại lai.

3. Tổng quan dự đoán giá cổ phiếu

Việc dự đoán giá cổ phiếu của một công ty trên sàn chứng khoán là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Nó có thể giúp người đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý hơn và cũng có thể giúp các công ty có thể tính toán lại giá trị cổ phiếu của mình.

Có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để dự đoán giá cổ phiếu, bao gồm các phương pháp đối chứng (contrarian), phân tích kỹ thuật (technical analysis), phân tích chứng khoán (stock analysis) và các phương pháp sử dụng công nghệ thông tin như mô hình hồi quy (regression model) hoặc mô hình trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence). Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng, và người đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ và lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với tình huống của mình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc dự đoán giá cổ phiếu là một việc không chính xác 100% và không thể được dự đoán chính xác mọi lúc mọi nơi. Các yếu tố ngoài ý muốn cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như thay đổi trong kinh tế, thay đổi trong luật pháp hoặc sự kiện đột ngột như thảm họa tự nhiên hoặc chiến tranh. Vì vậy, việc dự đoán giá cổ phiếu luôn cần được cân nhắc cẩn thận và không nên đầu tư mà chỉ dựa vào dự đoán giá cổ phiếu mà không có bất kỳ kiểm chứng nào khác.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH

1. Bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong đề tài này là giá cổ phiếu của HPG được thu thập trong vòng 1246 ngày liên tục (từ ngày 01-01-2018 đến ngày 30-05-2021) bao gồm các thông tin như: giá mở cửa (Open), giá đóng cửa (Close), giá trần (High), giá sàn (Low) và khối lượng giao dịch của phiên giao dịch ngày đó (Volume).

	Date	Open	High	Low	Close	Volume
0	2018-01-01	17.10	18.25	17.10	18.25	24390000
1	2018-01-02	18.30	18.30	17.10	17.10	36845000
2	2018-01-03	18.85	18.90	18.10	18.35	27380080
3	2018-01-04	19.10	19.60	18.70	18.90	19345200
4	2018-01-05	19.40	19.45	18.10	18.90	27787200
...	...	...	...	...	...	...
1241	2021-05-26	47.70	49.50	47.50	49.50	3702750
1242	2021-05-27	48.10	48.45	47.65	48.00	3660450
1243	2021-05-28	47.80	48.40	47.60	48.20	4740720
1244	2021-05-29	48.00	48.50	47.30	47.60	4930220
1245	2021-05-30	46.95	47.75	46.45	47.70	4349322

1246 rows × 6 columns

Hình 3.1: Bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu này gồm có 6 thuộc tính thuộc 3 kiểu dữ liệu là: datetime (ngày tháng), float (số thực) và int (số nguyên). Tất cả 1246 mẫu dữ liệu đều đầy đủ và không có giá trị bị khuyết thiếu. Mô tả chi tiết và thông tin cụ thể về bộ dữ liệu được biểu diễn trong hình 3.2 và 3.3.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1246 entries, 0 to 1245
Data columns (total 6 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Date        1246 non-null   datetime64[ns]
1   Open         1246 non-null   float64
2   High         1246 non-null   float64
3   Low          1246 non-null   float64
4   Close        1246 non-null   float64
5   Volume       1246 non-null   int64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(4), int64(1)
memory usage: 58.5 KB
```

Hình 3.2: Thông tin chi tiết bộ dữ liệu

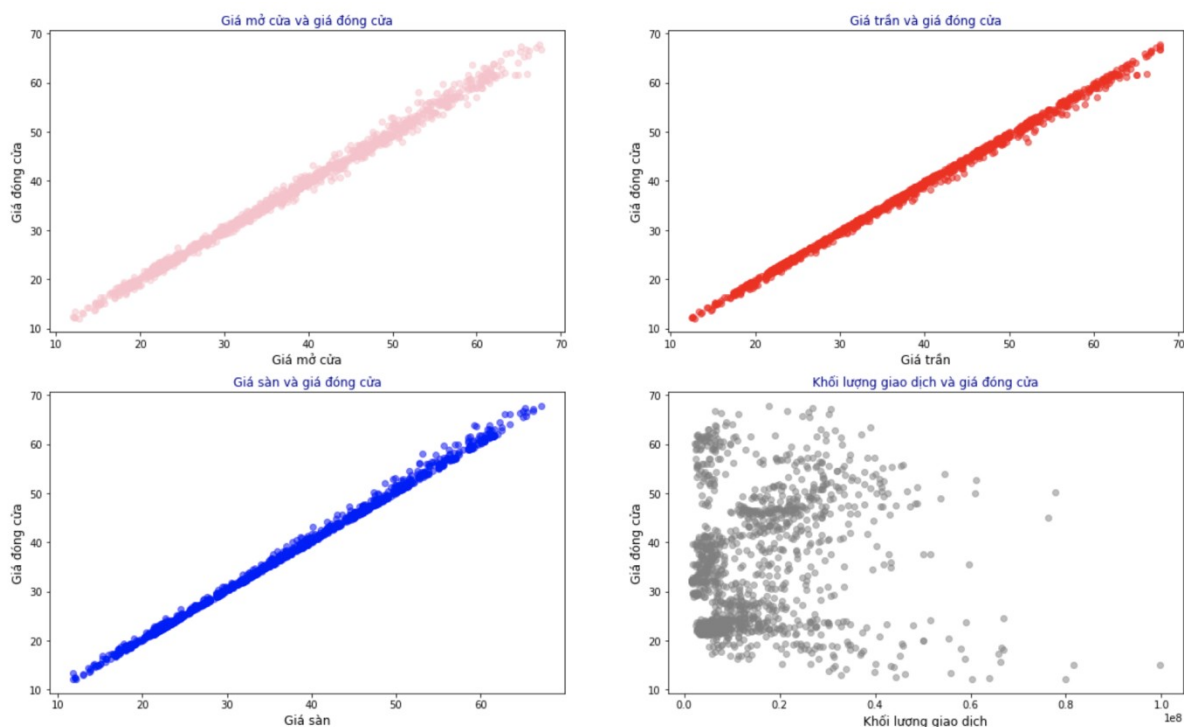
	Open	High	Low	Close	Volume
count	1246.000000	1246.000000	1246.000000	1246.000000	1.246000e+03
mean	35.929856	36.455297	35.430738	35.930016	1.559023e+07
std	13.194324	13.400398	13.007463	13.216004	1.286259e+07
min	12.000000	12.450000	11.800000	12.100000	1.536930e+06
25%	23.450000	23.850000	23.250000	23.550000	5.667265e+06
50%	34.050000	34.475000	33.625000	34.050000	1.188760e+07
75%	46.600000	47.050000	46.137500	46.500000	2.210958e+07
max	67.700000	67.800000	67.200000	67.800000	9.965880e+07

Hình 3.3: Mô tả chi tiết bộ dữ liệu

2. Phân tích và xử lý dữ liệu

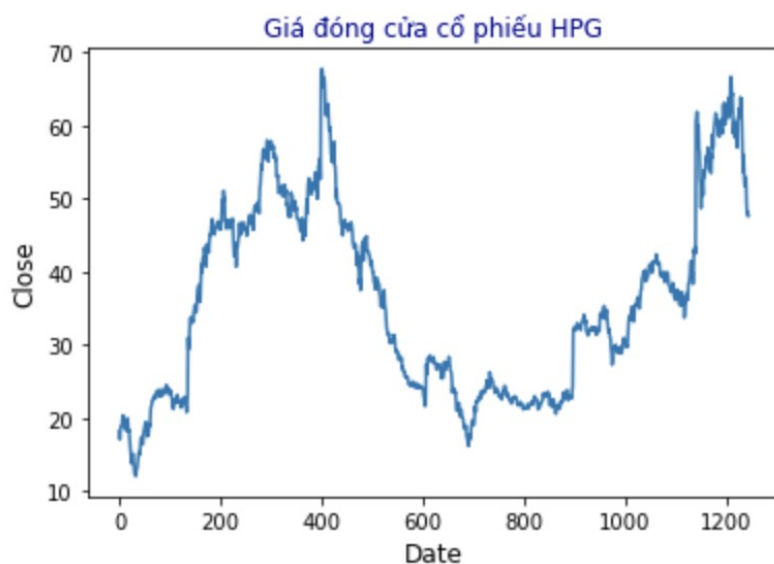
Bước đầu tiên, vẽ biểu đồ biểu diễn các mẫu dữ liệu dưới dạng biểu đồ phân tán (scatter). Mỗi một biểu đồ sẽ thể hiện mối tương quan giữa giá đóng cửa (là biến phụ thuộc cần dự đoán) và các biến độc lập khác (giá mở cửa, giá sàn, giá trần và khối lượng giao dịch). Một nhận xét có thể đưa ra là hầu hết các biến

độc lập có mối quan hệ tuyến tính với biến phụ thuộc ‘Close’. Do đó việc sử dụng các mô hình hồi quy tuyến tính có thể mang lại kết quả rất tốt.



Hình 3.4: Biểu đồ phân tán thể hiện tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập

Biểu đồ tiếp theo biểu diễn sự thay đổi của giá cổ phiếu HPG trong 1246 ngày liên tục.



Hình 3.5: Biểu đồ cột biểu diễn biến động của giá cổ phiếu HPG

Do dữ liệu ‘Date’ đang thuộc kiểu dữ liệu ngày tháng nên cần sử dụng một kỹ thuật để xử lý dữ liệu này và đưa về dạng số nguyên. Ở đây nhóm sử dụng

Label Encoding để đưa dữ liệu về dạng số. Kết quả sau khi xử lý nhận được là giá trị 'Date' tuần tự theo ngày.

	Date	Open	High	Low	Close	Volume
0	0	17.10	18.25	17.1	18.25	24390000
1	1	18.30	18.30	17.1	17.10	36845000
2	2	18.85	18.90	18.1	18.35	27380080
3	3	19.10	19.60	18.7	18.90	19345200
4	4	19.40	19.45	18.1	18.90	27787200

Hình 3.6: Dữ liệu sau khi xử lý thuộc tính 'Date'

Cuối cùng là chuyển đổi các giá trị về cùng một phân phối chuẩn bằng hàm Standard Scaler của thư viện scikit-learn. Standard Scaler là phương pháp chuẩn hóa dữ liệu bằng cách trừ đi giá trị trung bình và chia cho độ lệch chuẩn của dữ liệu. Định dạng sau khi chuẩn hóa bằng Standard Scaler sẽ có giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1. Chuẩn hóa dữ liệu là một bước quan trọng trong quá trình xử lý dữ liệu trước khi áp dụng một mô hình học máy.

3. Giới thiệu thuật toán

3.1. Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một trong những thuật toán học máy phổ biến và cơ bản nhất. Nó được sử dụng để dự đoán một giá trị liên tục (đầu ra) dựa trên một hoặc nhiều biến định lượng (đầu vào). Hồi quy tuyến tính là một phiên bản đơn giản của thuật toán hồi quy nhiều biến. Nó được xây dựng trên giả thuyết rằng có một quan hệ tuyến tính giữa các biến đầu vào và đầu ra.

Giả sử gọi $\hat{y}$ là đầu ra mong muốn của thuật toán, vector

$X = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ là dữ liệu đầu vào tương ứng với giá trị các thuộc tính.

Khi đó, ta cần tìm một phương trình f sao cho $f(X) = \hat{y} \approx y$ với y là giá trị chính xác của bài toán. Các giá trị $\hat{y}$ luôn phụ thuộc vào vector X theo một bộ

tỉ lệ nào đó, ta gọi bộ tỉ lệ đó là vector $W = [w_0, w_1, \dots, w_n]$. Ta có thể biểu diễn dưới dạng toán học như sau:

$$f(X) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n$$

$$\text{hay: } \hat{y} = \overline{X}W$$

với $W = [w_0, w_1, \dots, w_n]^T$ là vector cột và $\overline{X} = [1, x_1, x_2, \dots, x_n]$. Ta thêm số 1 vào giá trị $\overline{X}$ để cùng kích thước với vector W .

3.2. Cây quyết định

Thuật toán cây quyết định là một phương pháp học máy được sử dụng để dự đoán kết quả của một biến phụ thuộc dựa trên các biến khác. Nó xây dựng một cây quyết định bằng cách sử dụng các điều kiện để chia dữ liệu thành các nhóm con và tìm ra quy tắc quyết định cho mỗi nhóm con này. Khi sử dụng thuật toán cây quyết định, chúng ta đặt câu hỏi về các biến đầu vào và dựa vào câu trả lời để điều hướng tới một nhánh khác trên cây, cho đến khi chúng ta đạt được một kết luận cuối cùng.

Để hiểu rõ hơn về thuật toán cây quyết định, chúng ta có thể xem nó như là một quy trình được biểu diễn dưới dạng một cây. Mỗi nút trên cây đại diện cho một điều kiện, và mỗi nhánh đại diện cho một kết luận hoặc một nút tiếp theo. Để bắt đầu, chúng ta chọn một biến đầu vào làm nút gốc của cây. Sau đó, chia dữ liệu thành các nhóm con bằng cách đặt câu hỏi về biến này và điều hướng dữ liệu tới một nhánh khác tương ứng với câu trả lời. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho từng nhánh cho đến khi chúng ta đạt được một nút lá, tức là một kết luận cuối cùng.

Việc chọn biến đầu vào tốt nhất làm nút gốc của cây là một yếu tố quan trọng trong thuật toán cây quyết định. Chúng ta cần phải chọn biến có khả năng phân chia dữ liệu tốt nhất, tức là biến có thể tách rõ ràng dữ liệu thành các nhóm khác nhau.

4. Xây dựng mô hình

Sử dụng thư viện hỗ trợ scikit-learn để xây dựng 2 mô hình học máy là hồi quy tuyến tính và cây quyết định. Trước khi đưa dữ liệu vào huấn luyện, cần chia dữ liệu ra thành các biến độc lập (được gọi là X) và biến phụ thuộc (được gọi là y). Mô hình sẽ sử dụng biến độc lập X để học và dự đoán ra biến phụ thuộc y . Sau đó, chia 1246 mẫu dữ liệu ra thành tập huấn luyện và tập kiểm tra với tỉ lệ

70/30 (tập huấn luyện chiếm 70% và tập kiểm tra chiếm 30%). Mô hình sẽ được đào tạo trên tập huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm tra.

```
#Chia bộ dữ liệu thành hai tập: train & test (theo tỉ lệ 70% & 30%)
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size = 0.3, random_state=25)

Training_to_original_ratio = round(x_train.shape[0]/(df.shape[0]), 2)*100
Testing_to_original_ratio = round(x_test.shape[0]/(df.shape[0]), 2)*100
print ('Training: {}; Testing: {}'.format(Training_to_original_ratio, Testing_to_original_ratio))
list(zip(["Training set", "Testing set"], [Training_to_original_ratio, Testing_to_original_ratio]))
```

Training: 70.0%; Testing: 30.0%

Hình 3.7: Phân chia dữ liệu

Cuối cùng là bước đưa dữ liệu vào mô hình để huấn luyện. Đầu tiên sẽ thử nghiệm với mô hình hồi quy tuyến tính. Huấn luyện và đánh giá mô hình với 2 độ đo là R-squared và RMSE. Sau đó là xây dựng và huấn luyện với mô hình cây quyết định.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả thực nghiệm

Mỗi một mô hình đều được đánh giá trên 2 tập dữ liệu là tập huấn luyện và kiểm tra. Có 2 độ đo được sử dụng để đánh giá là R-squared và RMSE. R-squared là một chỉ số đo lường độ tốt của một mô hình hồi quy (regression model) đối với dữ liệu đã cho. Chỉ số này đo lường độ tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 1, với giá trị 0 biểu thị rằng mô hình không có tính diễn giải nào cả, trong khi giá trị 1 biểu thị rằng mô hình diễn giải tốt tất cả dữ liệu. Còn RMSE (Root Mean Squared Error) là một chỉ số đo lường sai số trung bình bình phương của mô hình hồi quy đối với dữ liệu thực tế. Nó được tính bằng cách tính sai số bình phương của từng dữ liệu rồi lấy trung bình cộng của nó. rmse càng nhỏ càng tốt, vì nó biểu thị rằng mô hình dự đoán càng gần với dữ liệu thực tế.

```
R-squared for training dataset:0.9993876823977703
Root mean square error:0.33
```

```
Hệ số của các biến độc lập:
{'Open': -9.56002974736551, 'High': 11.932693638426569, 'Low': 10.763702592195672, 'Volume': 0.000872392444015609}
```

```
Hệ số chặn 35.799
```

```
R-squared for training dataset:1.0
Root mean square error:0.34
```

Hình 4.1: Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính trên tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra

```
R-squared for training dataset:1.0
Root mean square error:0.0
```

```
R-squared for testing dataset:0.9977241250792827
Root mean square error:0.62
```

Hình 4.2: Kết quả mô hình cây quyết định trên tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra

	Close	pred
0	20.60	19.75
1	18.20	19.45
2	21.55	21.50
3	27.20	28.25
4	22.35	22.65
...	...	...
369	20.75	20.20
370	24.55	24.65
371	35.50	36.50
372	62.80	62.00
373	33.15	33.00

Hình 4.3: Kết quả dự đoán trên tập test của mô hình cây quyết định

2. Đánh giá

Cả hai mô hình đều đưa ra những kết quả rất tốt đối với bài toán dự đoán giá cổ phiếu này. Mô hình hồi quy tuyến tính có thể thấy nhỉnh hơn một chút so với mô hình cây quyết định. Điều này được dễ dàng được giải thích bởi các biểu đồ phân tán thể hiện mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập, chúng đều có mối quan hệ tuyến tính với nhau. Do đó mô hình hồi quy tuyến tính có thể mang lại hiệu quả rõ rệt và tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên vì mô hình đơn giản, dễ thực hiện.

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT

1. Kết luận

Sau khi đã xây dựng xong mô hình AI dự đoán giá cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoà Phát, chúng ta có thể đánh giá rằng đề tài này đã thành công. Mô hình có thể đem lại kết quả dự đoán giá cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoà Phát với độ chính xác gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy rằng chỉ với một số bước xử lý dữ liệu cơ bản và sử dụng hai mô hình hồi quy đơn giản nhất, chúng ta đã có thể đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng mô hình này có thể còn có thể hoàn thiện hơn bằng cách sử dụng các mô hình khác hoặc bổ sung thêm dữ liệu mới.

2. Hạn chế của đề tài

Một số hạn chế của đề tài có thể được đánh giá như sau:

- Bộ dữ liệu còn quá đơn giản. Tuy mang lại kết quả mô hình tốt nhưng bộ dữ liệu còn dễ, có ít thuộc tính và trên thực tế việc dự đoán giá cổ phiếu không chỉ đơn giản sử dụng một vài giá trị như giá mở cửa, khối lượng giao dịch, giá trần, giá sàn là có thể đưa ra dự đoán chính xác. Giá cổ phiếu trên thực tế được thay đổi dựa theo rất nhiều các yếu tố khách quan và chủ quan, do đó một bộ dữ liệu đơn giản như vậy không thể sử dụng để đưa vào huấn luyện mô hình áp dụng trong thực tế.
- Mô hình học máy còn đơn giản, đây là 2 mô hình cơ bản nhất trong học máy để giải quyết các bài toán hồi quy. Tuy kết quả mang lại rất tốt, tuy nhiên chỉ có thể tốt đối với bộ dữ liệu trong bài toán, không thể đưa áp dụng vào thực tế.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Để có thể áp dụng mô hình AI dự đoán giá cổ phiếu HPG vào trong thực tế, đề tài cần phải cải tiến rất nhiều trong việc thu thập dữ liệu, xem xét các chỉ số đánh giá, học hỏi thêm về các phương pháp đánh giá, định giá cổ phiếu. Đó là về mặt chuyên ngành, ngoài ra về mặt kỹ thuật cần áp dụng các mô hình học máy khác có thể học tập với những bộ dữ liệu phức tạp hơn. Trên thực tế các dữ liệu không thể tuân theo sự tuyến tính đến gần như tuyệt đối như trong đề tài đã sử dụng mà việc giá cổ phiếu thay đổi phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Có thể xem xét sử dụng các mô hình học sâu mạng nơ-ron nếu cần thiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giới Thiệu Về Tập Đoàn Hòa Phát, <https://hoaphat.net/gioi-thieu-ve-tap-doan-hoa-phat.html>
2. Cổ phiếu HPG – Đánh giá đúng đề đầu tư hiệu quả, <https://www.finhay.com.vn/co-phieu-hpg>
3. Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE), <http://s.cafef.vn/hose/HPG-cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-phat.chn>
4. Decision Tree - Regression, https://www.saedsayad.com/decision_tree_reg.htm
5. Linear Regression, <http://www.stat.yale.edu/Courses/1997-98/101/linreg.htm>
6. MAE, MSE, RMSE, Coefficient of Determination, Adjusted R Squared — Which Metric is Better?, <https://medium.com/analytics-vidhya/mae-mse-rmse-coefficient-of-determination-adjusted-r-squared-which-metric-is-better-cd0326a5697e#:~:text=Both%20RMSE%20and%20R%2D%20Squared,variation%20in%20the%20response%20variable.>